

Tema I.I.2: Fotodetectores de la Región Ultravioleta (UV) a la Región Visible

I.I Transición Directa vs. Transición Indirecta

La eficiencia y el espesor óptico de absorción de un fotodetector dependen fundamentalmente de la naturaleza de la transición electrónica del semiconductor:

- **Semiconductores de Transición Directa** (ej. GaAs, InP, InGaAs, CdTe): El mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia coinciden en el mismo vector de onda ($k = 0$). El proceso de absorción no requiere de cambios de momento cristalino, por lo que el coeficiente de absorción (α) crece de forma extremadamente abrupta inmediatamente después de la energía de umbral:

$$\alpha(h\nu) = A(h\nu - E_g)^{1/2} \quad (3)$$

Esto permite coeficientes de absorción de $\alpha \approx 10^4 \text{ cm}^{-1}$ y que capas absorbentes muy delgadas (de solo 1 a 3 μm) sean suficientes para capturar la práctica totalidad de la luz incidente.

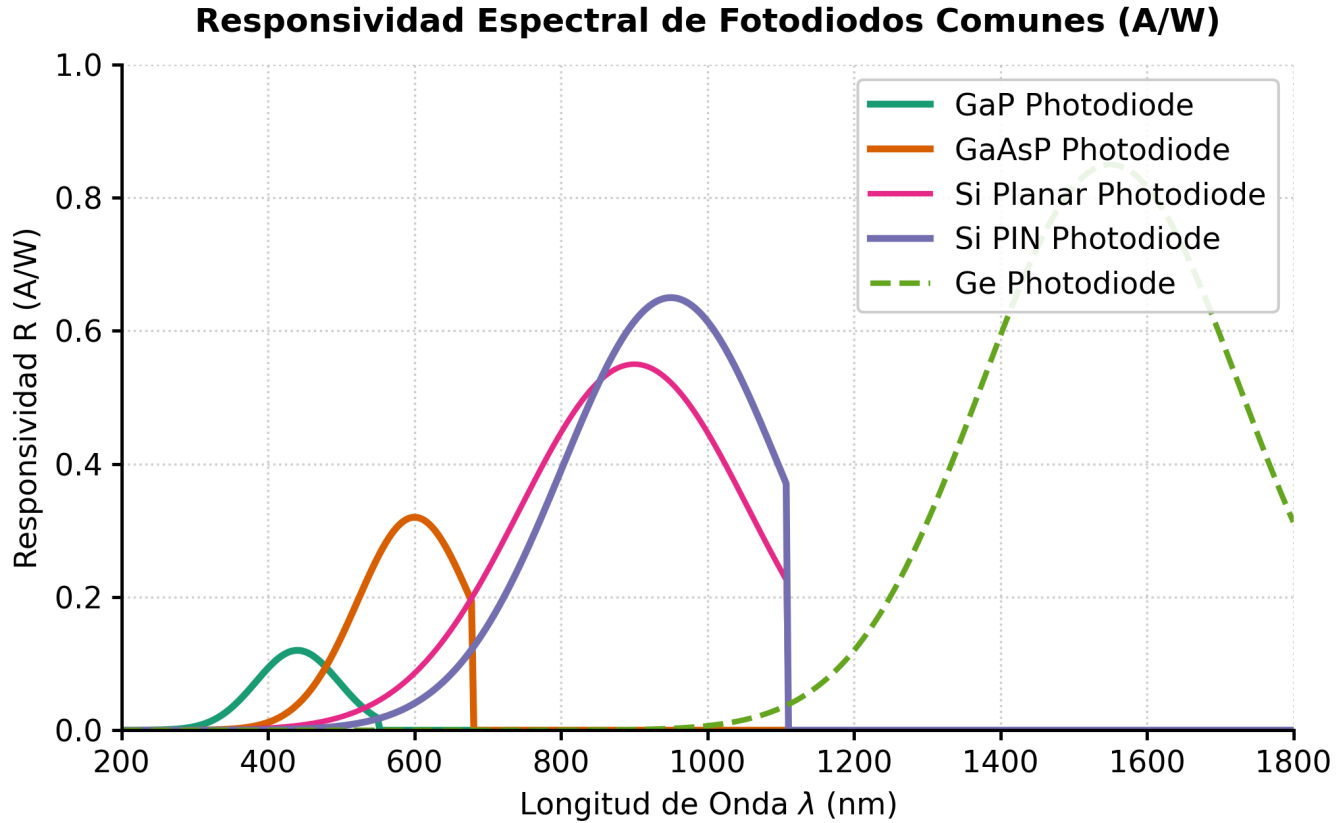
- **Semiconductores de Transición Indirecta** (ej. Si, Ge, GaP): El mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia están en diferentes puntos del espacio k . La transición de un electrón requiere la absorción o emisión de un fonón de la red para conservar el momento cristalino. Debido a este proceso de segundo orden, el coeficiente de absorción cerca del borde de banda es mucho menor y sigue la ley:

$$\alpha_{\text{abs}} \propto [h\nu - (E_g - h\nu_{\text{phonon}})]^2 \quad (4)$$

Esto obliga a que los detectores de silicio tengan un espesor de absorción física sustancialmente mayor (típicamente entre 20 y 200 μm) para lograr una eficiencia cuántica aceptable, especialmente a longitudes de onda más largas en el rango del rojo y del infrarrojo cercano (NIR).

2. Fotodiodos de Silicio (Si) y Arseniuro de Galio (GaAs)

Para el rango espectral que va desde el UV cercano (300–400 nm) hasta el visible (400–700 nm) y el infrarrojo cercano (NIR), el Silicio ($E_g = 1.12$ eV, $\lambda_c \approx 1.11 \mu\text{m}$) y el Arseniuro de Galio ($E_g = 1.42$ eV, $\lambda_c \approx 0.87 \mu\text{m}$) son los materiales dominantes de la industria.



2.1 Fotodiodos con Estructura p-n y p-i-n

La estructura básica p-n aprovecha el campo eléctrico intrínseco de la zona de vaciamiento (de agotamiento) para separar los electrones y huecos fotogenerados. Sin embargo, en fotodetectores de alta velocidad y alta eficiencia, la estructura p-i-n es ampliamente preferida. En ella, se introduce una capa de semiconductor intrínseco (o muy ligeramente dopada) de alta resistividad (i) entre las capas altamente dopadas p^+ y n^+ .

La estructura p-i-n aporta tres ventajas de ingeniería cruciales:

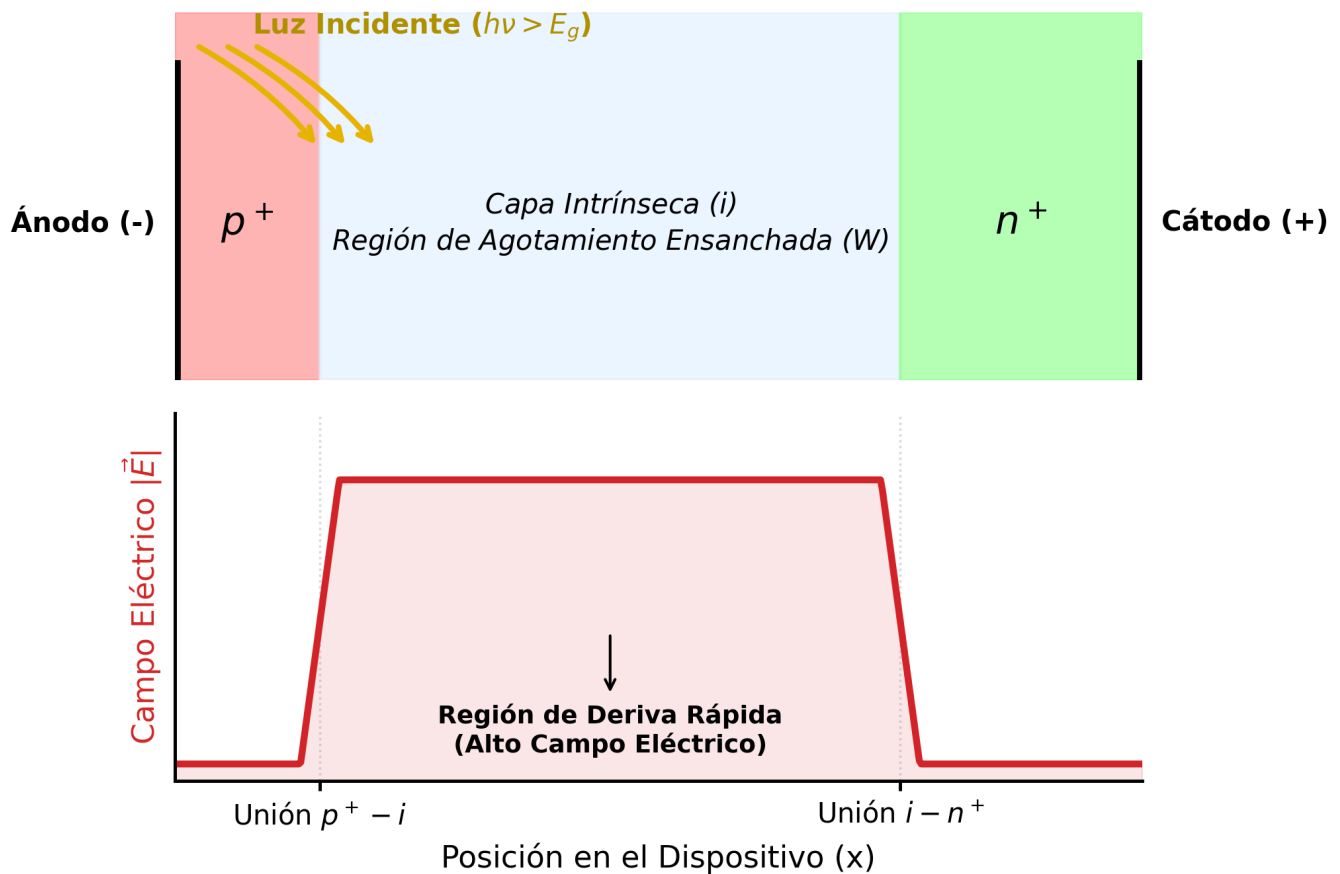
1. **Reducción de la Capacitancia de Unión (C):** La capacitancia del dispositivo viene dada por la relación:

$$C = \frac{\epsilon_s A}{W} \quad (5)$$

donde W es el ancho de la región de agotamiento. Al interponer la capa intrínseca (i), la zona de agotamiento se ensancha sustancialmente a tensiones de polarización muy bajas, reduciendo drásticamente la capacitancia de unión y permitiendo tiempos de respuesta de picosegundos (limitados por la constante de tiempo RC).

2. **Mejora de la Eficiencia Cuántica (η):** La mayor parte de la luz incidente se absorbe en la región intrínseca de alta resistencia en lugar de en las capas de contacto muertas. Esto maximiza la generación de portadores en una zona de alto campo eléctrico.
3. **Mecanismo de Deriva sobre Difusión:** Los electrones y huecos generados en la capa intrínseca son rápidamente arrastrados por el fuerte campo eléctrico por deriva (velocidad de saturación $v_d \approx 10^7$ cm/s), eliminando los lentos tiempos de respuesta asociados con la difusión de portadores minoritarios en regiones neutras.

Estructura de un Fotodiodo PIN y su Campo Eléctrico



3. Optimización Espectral: Silicio Mejorado para Azul y UV

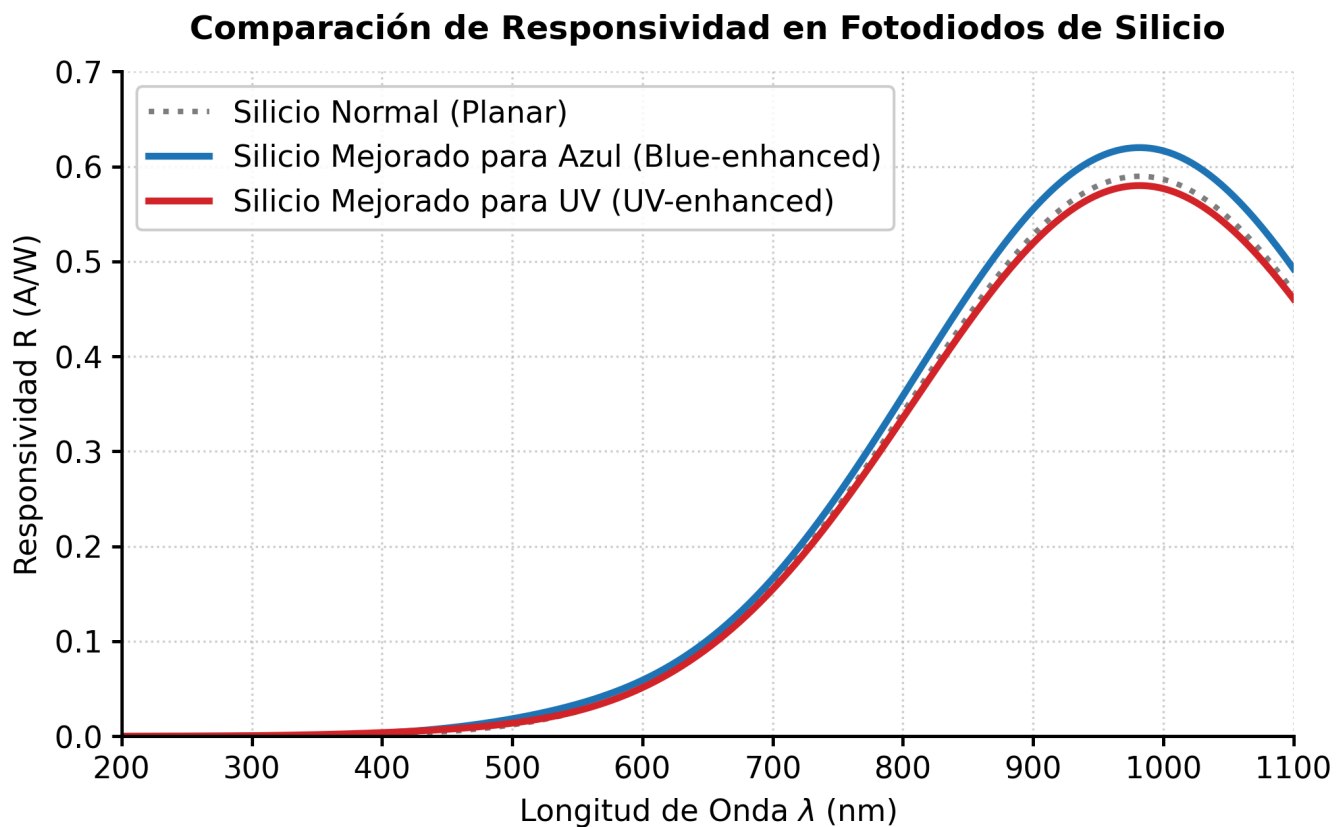
El coeficiente de absorción del Silicio en longitudes de onda cortas ($\lambda < 400$ nm) es extremadamente alto ($\alpha > 10^5$ cm $^{-1}$), lo que significa que la luz UV y azul se absorbe a unos pocos nanómetros de la superficie del dispositivo ($1/\alpha \approx 10\text{--}100$ nm).

En un fotodiodo p-n planar estándar, esto representa un grave problema: los portadores de carga se generan en la región superficial p^+ altamente dopada, donde el tiempo de vida de los portadores es sumamente corto debido a la alta recombinación por choque (Auger) y la

recombinación en los defectos de la interfaz óxido-semiconductor. Como consecuencia, la eficiencia cuántica decae catastróficamente en la región azul y UV.

Para contrarrestar esto y desarrollar fotodiodos de silicio mejorados para azul (*Blue-enhanced*) y UV (*UV-enhanced*), se implementan las siguientes técnicas de fabricación:

- **Uniones Superficiales Ultrafinas:** Se reduce el espesor de la capa superficial de difusión o implantación (p^+) a menos de $0.1 \mu\text{m}$ y se usa un dopado altamente graduado.
- **Pasivación de Superficie Avanzada:** Se recubre la superficie con una capa de óxido térmico de alta calidad (SiO_2 o Si_3N_4) que tiene incorporada una carga eléctrica fija (por ejemplo, cargas negativas para repeler electrones minoritarios de la superficie, reduciendo drásticamente la velocidad de recombinación superficial s_1).
- **Fotodiodos Schottky:** Se elimina por completo la capa superficial difusa depositando una película metálica ultrafina de oro ($\sim 150 \text{ \AA}$) sobre silicio tipo n, formando una unión Schottky superficial ideal para fotones de alta energía.
- **Recubrimientos Antirreflejantes (AR):** El índice de refracción del silicio en el UV es superior a 5, provocando una reflectividad superior al 50%. Capas de AR optimizadas para el UV cercano aumentan notablemente la responsividad.



4. Fotodiodos de Avalancha (APD)

Para la detección de niveles de luz ultra-bajos en el visible, los fotodiodos de avalancha (APDs) son idóneos gracias a su ganancia interna de portadores. Al polarizar inversamente la unión p-n muy cerca de su voltaje de ruptura ($V_R < V_{BR}$), se produce un campo eléctrico extremadamente elevado ($> 10^5$ V/cm o $> 10^7$ V/m).

Los electrones y huecos foto-generados se aceleran violentamente en esta región de alta tasa de campo y colisionan con los átomos de la red cristalina. Si los portadores adquieren suficiente energía cinética ($E_{kin} > \frac{3}{2} E_g$), excitan electrones de la banda de valencia por colisión, un proceso cuántico llamado **ionización por impacto**. Esto genera EHPs secundarios que a su vez se aceleran y repiten la colisión, dando lugar a una multiplicación en avalancha con una ganancia interna masiva M .

La física del ruido y el ancho de banda del APD está gobernada por los coeficientes de ionización por impacto de electrones (α_n) y huecos (α_p). El exceso de ruido generado por el carácter estadístico del proceso de multiplicación viene dado por la fórmula de McIntyre:

$$F(M) = M \left[1 - (1 - k) \frac{(M - 1)^2}{M^2} \right] \quad (6)$$

donde k es la relación de ionización de portadores ($k = \alpha_p / \alpha_n$ para inyección de electrones). Para un desempeño de ultra-bajo ruido, se requiere que solo uno de los dos portadores domine fuertemente la ionización ($k \ll 1$ o $k \gg 1$).

El Silicio destaca por ser un material excepcional para APDs en la región visible, puesto que la relación de ionización es $k = \alpha_p / \alpha_n \approx 0.02$. Esto implica que los electrones son ionizadores 50 veces más eficientes que los huecos, lo cual produce una ganancia masiva de bajo ruido y muy alta velocidad de respuesta cuando se inician avalanchas exclusivamente con electrones inyectados en la zona de multiplicación.

5. Dispositivos de Transferencia de Carga y Matrices (CCD y CMOS)

La detección de imágenes bidimensionales en la región visible se realiza mediante la organización de fotodetectores en arreglos o matrices integradas de estado sólido. Los dos enfoques tecnológicos principales son:

5.1 Dispositivos de Acoplamiento de Carga (CCD - *Charge-Coupled Devices*)

Los CCDs constan de una matriz de condensadores MOS estrechamente espaciados sobre el silicio. Al incidir la luz, se generan cargas eléctricas proporcionales que quedan confinadas temporalmente en pozos de potencial electrostático debajo de cada electrodo (píxel).

Durante el ciclo de lectura, se aplican señales de reloj multifásicas secuenciales para desplazar físicamente los paquetes de carga fila por fila de manera seriada hacia un registro de desplazamiento de salida y, finalmente, a un amplificador de conversión de carga a voltaje común ubicado en la esquina del chip.

- **Ventajas:** Uniformidad excepcional de píxel a píxel, bajo ruido de lectura físico y alta eficiencia cuántica (especialmente en versiones iluminadas por la parte posterior o *back-illuminated* con remoción de sustrato).
- **Desventajas:** Alto consumo de potencia debido a la transferencia secuencial, velocidades de cuadro más lentas y vulnerabilidad a efectos de *blooming* (derrame de carga).

5.2 Sensores de Píxeles Activos (CMOS - *Complementary Metal-Oxide Semiconductor*)

En la arquitectura CMOS, cada píxel individual contiene su propio detector (fotodiodo) junto con un circuito integrado de amplificación y conmutación compuesto por varios transistores (típicamente de 3 a 5 transistores, conocidos como píxeles activos o *APS - Active Pixel Sensors*). La carga generada se convierte inmediatamente a voltaje dentro del propio píxel. La lectura de las señales se realiza de manera direccionada por filas y columnas utilizando buses de metal analógicos integrados, de forma idéntica a una celda de memoria de acceso aleatorio (RAM).

- **Ventajas:** Bajo consumo de potencia (integración de toda la electrónica en un solo chip), velocidades de lectura extremadamente rápidas, capacidad de lectura selectiva de áreas de interés (*windowing*) e inmunidad al *blooming*.
- **Desventajas:** Mayor ruido de píxel debido a la variabilidad de fabricación en los transistores individuales (ruido de patrón fijo o *FPN - Fixed Pattern Noise*), y menor factor de llenado efectivo (*fill factor*) debido al espacio ocupado por la circuitería integrada en el píxel (solucionado en parte con el uso de microlentes).

6. Referencias Bibliográficas

1. Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Applied Optical Electronics* (Second Edition). CRC Press.
2. Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
3. Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.

4. Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.